

5.1.

Nechť  $A$  je matice splňující podmínky ze zadání, víme, že  $a$  je vlastní číslo matice  $A$ , pokud platí:

$$\det(A - a \cdot I_n) = 0$$

uvědomíme si, že součet prvků v každém sloupci matice  $A - a \cdot I_n$  je nula, dále víme, že

$$\det(A - a \cdot I_n) = \det((A - a \cdot I_n)^T)$$

součet prvků v ~~matice~~ každém řádku matice

$(A - a \cdot I_n)^T$  je nula, z toho plyne,

$$\text{že } (A - a \cdot I_n)^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

takže máme:

$$\det(A - a \cdot I_n) = \det((A - a \cdot I_n)^T) = 0$$

takže  $a$  je vlastní číslo matice  $A$